

枣庄王晁煤矿有限责任公司

“9·9”顶板事故调查报告

2023年9月9日9时30分，枣庄王晁煤矿有限责任公司16101采煤工作面发生一起顶板事故，造成1人遇难，1人受伤，直接经济损失275.61万元。

2023年9月9日，依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》（国务院令第296号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》《矿安〔2023〕7号》等规定，国家矿山安全监察局山东局（以下简称山东局）组织枣庄市能源局、台儿庄区应急管理局、台儿庄区发展和改革局、台儿庄公安分局、台儿庄区总工会等有关部门，成立枣庄王晁煤矿有限责任公司“9·9”顶板事故调查组（以下简称事故调查组），依法对事故进行调查。事故调查组下设技术组、管理组和综合组，根据有关规定邀请台儿庄区纪委监委派员介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和类别，对事故原因进行了分析，明确了事故责任单位和责任人员及其相应责任，提出了处理、处罚建议，制定了事故防范和整改措施。纪委监委机关对有关责任人提出了追责问责意见。

一、事故单位基本情况

（一）上级公司基本情况

山东王晁煤电集团有限公司（以下简称王晁集团）为台儿庄区属国有企业，主业为煤电产业，主要分布在山东省枣庄市及贵州省，其中煤炭板块有 2 处煤矿（省内 1 处），产能 135 万吨/年（省内 90 万吨/年）；配有党委书记、董事长、总经理、副总经理、安全总监等领导班子成员；设置有生产技术处、安全监察处、地质防治水处等 3 个职能部门。

（二）枣庄王晁煤矿有限责任公司

枣庄王晁煤矿有限责任公司（以下简称王晁煤矿）隶属于王晁集团，为国有独资企业，位于山东省枣庄市滕州市级索镇境内，1987 年开工建设，1998 年投产，设计生产能力 60 万吨/年，核定生产能力为 90 万吨/年。2022 年原煤产量 65.86 万吨，2023 年 1-8 月原煤产量 45.97 万吨。该矿属证照齐全生产矿井，事故发生前处于正常生产状态。

王晁煤矿在册职工 1137 人，配有党委书记、矿长、总工程师和分管安全、生产、机电等工作的副矿长等领导班子成员，配备生产、机电等 11 名副总工程师；设有安全监察科、生产技术科、生产调度室、地质测量科、通防科、机电科等安全生产职能部门；设有掘一工区、掘二工区、采一工区、采二工区和皮带工区等 7 个区队；建立了安全生产责任体系，制定了安全生产规章制度及相关操作规程、作业规程。

煤矿与山东能源集团有限公司矿山救护二大队签订《煤矿救护技术服务协议书》(有效期至 2023 年 12 月 31 日)。建立兼职救护队,配备 19 名兼职救护队员,配备矿山救护装备和器材。

(三) 上级公司对王晁煤矿开展安全检查情况

2023 年 1-9 月份,王晁集团对王晁煤矿开展安全检查 10 次,查出问题 147 条,驻矿盯守 2 次,未进行处罚。

二、事故基本情况

(一) 事故区域简况

事故发生地点位于 16101 采煤工作面皮带巷切顶位置。

161 采区为-450m 水平的首采区,位于井田西部,张庄断层和徐楼断层之间,南北至井田边界。161 采区南北长 4410m,东西宽 1510m,。采用倾斜长壁采煤法,综采工艺,采深 347-448m,倾角 $0 \sim 15^{\circ}$, 16 煤平均厚度 1.25m,可采储量 49.1 万吨。

16101 采煤工作面为 161 采区首采工作面,位于 161 采区西南部,西部以张庄断层 ($H=10-55m$) 为界与 163 采区相邻 (163 采区南部均已回采完毕),东部为 16102 采煤工作面(正在准备),北部为-450m 西翼轨道巷及皮带巷,南部至北沙河大桥保护煤柱线 (见图 1)。

16101 采煤工作面采用综合机械化采煤工艺,全部垮落法管理顶板。工作面设计长度 2250m,切眼长度 150m,自 2022 年

5月26日开始回采,9月7日揭露F8断层(走向70/250°、倾向160°、倾角80°、落差4.0m),事故发生时,已推进1110m,工作面上端头(皮带巷侧)已推过F8断层进入断层下盘8m位置(见图2)。

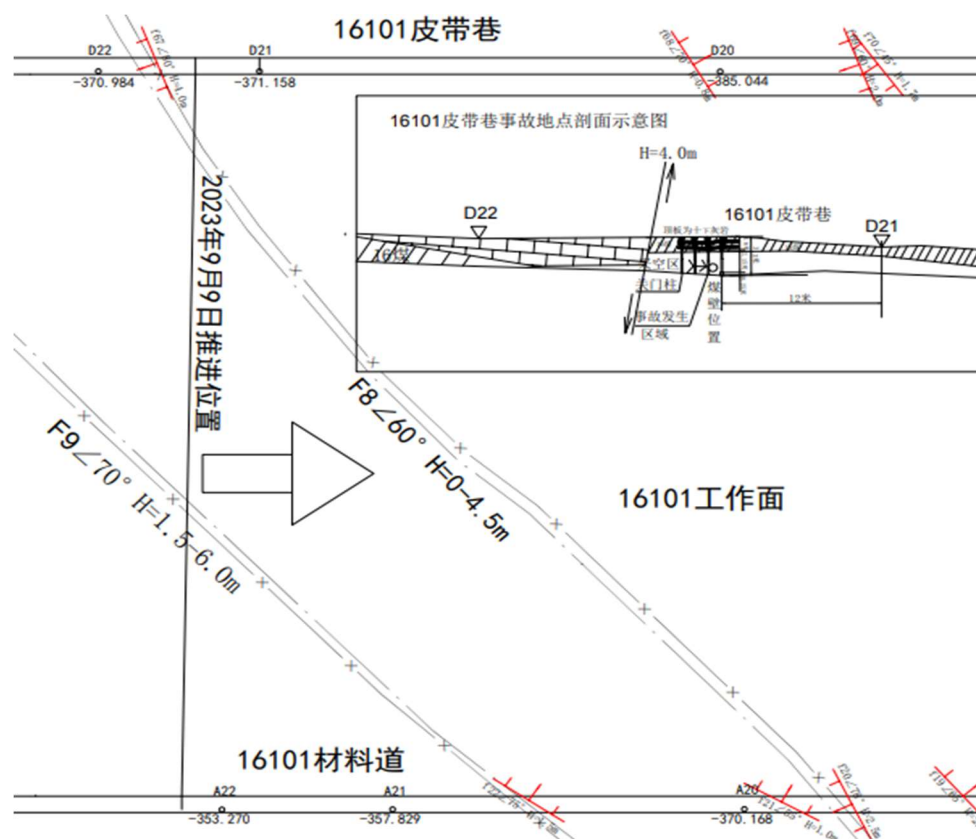


图2 16101采煤工作面平面图(事故发生后实测)

工作面支架型号:ZY3200/09/20型掩护式支架,当工作面支架与皮带巷超前支护棚间距大于0.5m时,使用 π 型钢梁配合单体液压支柱支护, π 型钢梁成对使用,对间距0.6m,棚间距0.2m,步距1.2m;现场根据支架与两巷超前支护间距的变化增减 π 型钢梁对数,保证“一梁三柱”。两巷采用锚网支护,现场端头支护采用垂直于巷道的矿用11#工字钢配合单体液压支柱支设,“一

梁四柱”，均匀布置，棚距 1.0m；超前支护段为“一梁三柱”，超前支护距离正常为 20m，过断层期间为 30m（见图 3）。

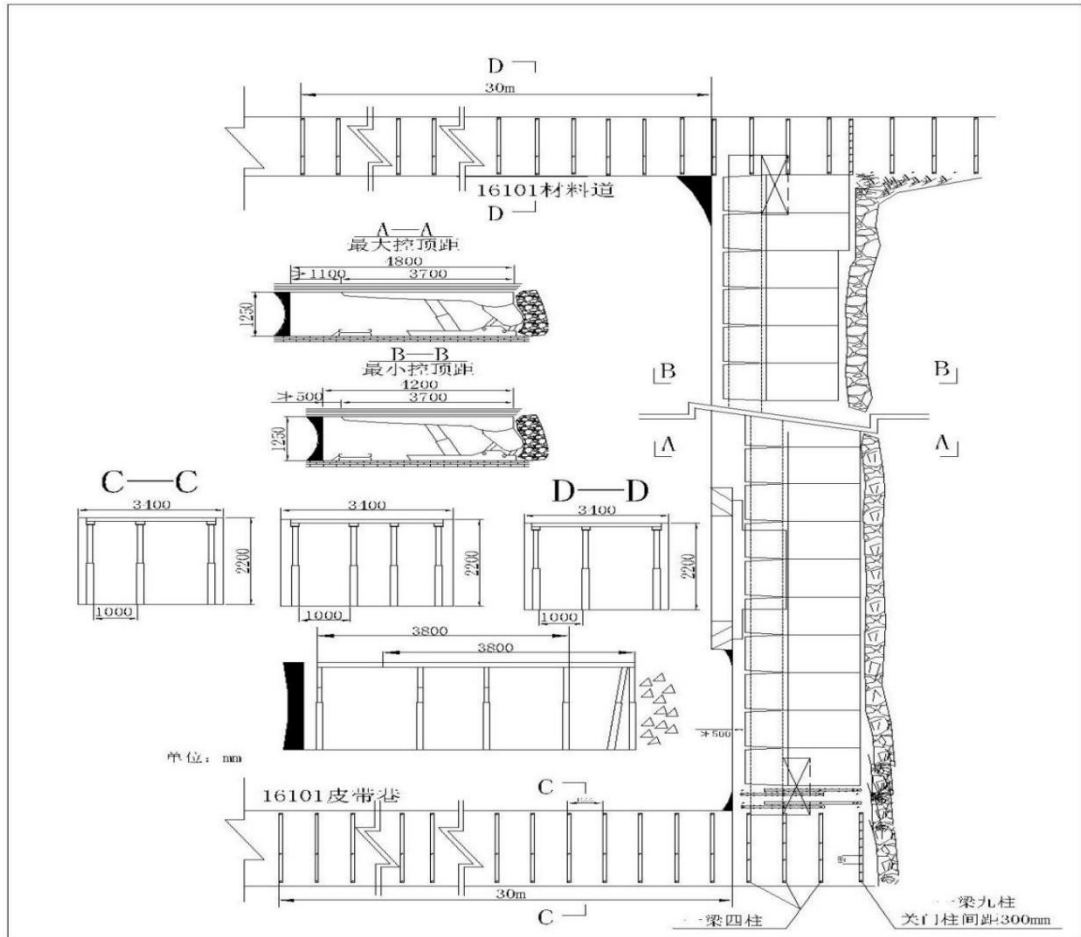


图 3 16101 工作面、端头及两巷支护图

（二）事故现场勘查情况

16101 采煤工作面皮带巷超前支护段（长度 30m）顶、帮完整；受断层影响，端头及附近 6m 超前支护段巷道高度达到 3.3m，采用高度 2.5m 单体液压支柱搭配工字钢梁支护，钢梁上方安装木垛接顶。冒落区域为 16101 采煤工作面皮带巷切顶位置，冒落高度 1.2m、冒落长度 2m，总面积约 6m²，冒落矸石总量约 7.2m³。

事故发生时，皮带巷切顶位置老空侧 3 架工字钢棚被推垮，钢棚、接顶木料掉落，因救援需要，冒落矸石已被清理，钢棚已重新架设（见图 4）。

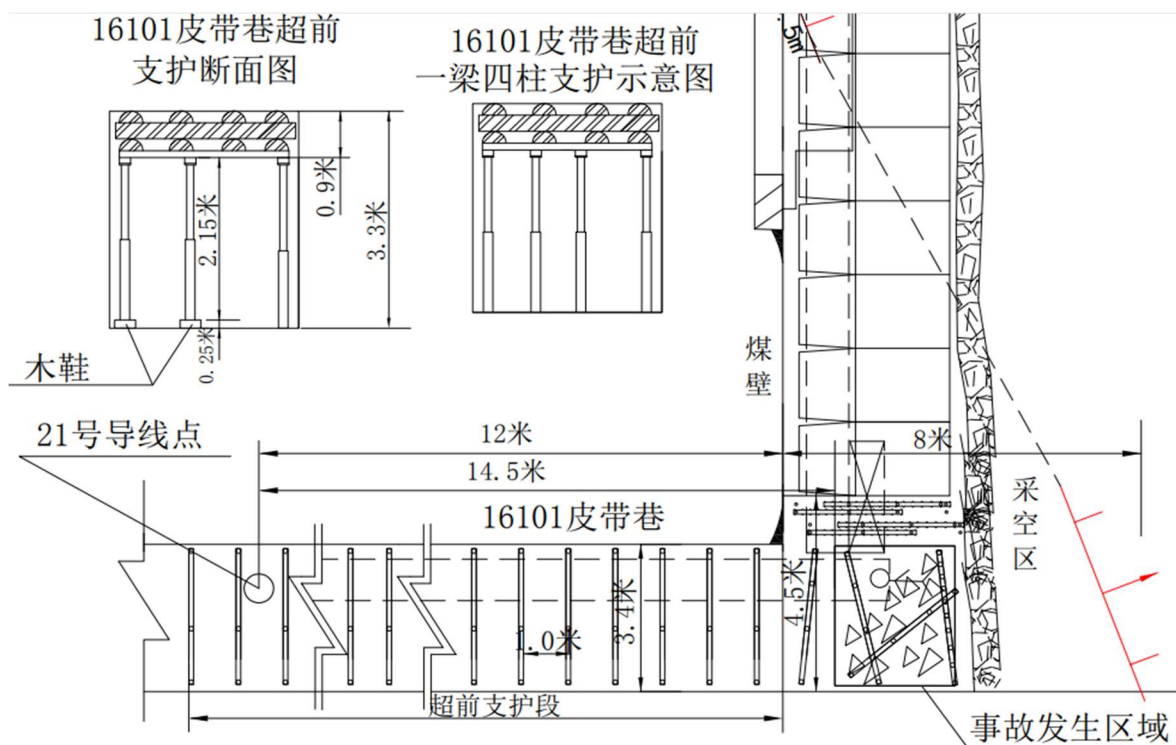


图 4 事故区域现场勘查实测图

（三）事故发生经过

2023年9月9日5时，采二工区技术员华枫在工区会议室召开早班人员班前会，当班出勤19人。当班副区长兼班长牛俊埠安排当班具体工作，对所有出勤人员进行分工。戚建波、狄俊杰负责检查工作面支护，电工吕加超负责设备维修维护，周中友、陈中兴负责操作采煤机，满令方负责操作乳化泵，支护工孟召国、翟继涛、刘德华负责皮带巷端头支护，支护工徐攀、仲坤、孙华海

负责材料巷端头支护，液压支架工王其昌、辛绍春、满建成、安玉峰负责操作液压支架，刘建强负责操作转载输送机，谭伟负责破碎大块矸石。所有人员进行安全宣誓后下井。

早班人员 6 时 20 分左右到达 16101 采煤工作面，牛俊埠进行现场隐患排查及安全确认后开始组织生产，采煤机从机头位置向机尾方向割煤，割煤后正常移架、推溜。9 时 30 分，采煤机割煤运行至 80# 支架位置停机处理断层，孟召国、翟继涛和刘德华三人在皮带巷机头位置附近负责端头回柱作业。此时，刘德华发现皮带巷机头处电缆落地，便喊翟继涛一块去整理，留下孟召国一人回柱。翟继涛、刘德华在整理电缆时突然听到响声，发现皮带巷端头位置破碎矸石冒落，推倒三架工字钢棚，听到孟召国喊“我被压住了，快拉我出去！”二人急忙过去查看，路过溜头时发现谭伟坐在地上，问他怎么样，他说“没事，让柱子碰了一下，别管我，抓紧去拉召国。”二人看到孟召国被柱子和木料卡住，下身被破碎矸石埋住，立即去喊牛俊埠。牛俊埠到现场后立即组织人员进行救援，并向马洪雷（采二工区地面值班员）汇报，马洪雷接到汇报后立即向李涛（采二工区区长）汇报，李涛在初步了解情况后向调度室汇报，并立即下井组织救援。调度室通知井下带班的采煤副总工程师徐健到 16101 采煤工作面组织抢救，徐健于 9 时 55 分赶到现场组织救援。

（四）事故救援情况

调度室接到李涛汇报后，王晁煤矿立即启动应急预案，组织

救援。10 时左右，受伤人员谭伟因感觉身体不适，徐健安排将谭伟护送上井，12 时升井后，被送至滕南医院治疗，生命体征正常。11 时 54 分孟召国被救出，12 时 54 分升井并送往滕南医院救治，18 时经抢救无效死亡。

（五）应急处置评估

由于现场钢棚、木料和支柱纵横交错，顶板破碎，救援难度大，救援人员需要及时加固顶板，防止因顶板漏冒对孟召国造成二次伤害，导致救援时间延长。

（六）事故汇报经过

9 月 9 日 9 时 33 分，李涛向矿调度室报告 16101 采煤工作面发生冒顶，1 人被困。调度室主任付庆民向王晁煤矿董事长（总经理）马华祥汇报。

15 时 23 分，马华祥分别向台儿庄区发展和改革委员会、台儿庄区应急管理局、山东局汇报矿井发生一起重伤事故，同时向王晁集团进行汇报。

事故发生后，王晁煤矿未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）¹规定时限，向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和矿山安全监察机构报告事故，迟报事故。

（七）事故善后处理情况

事故发生后，积极开展遇难矿工善后和家属安抚工作。2023

1 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

年9月24日，善后事宜处理完毕。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

16101采煤工作面皮带巷端头采用11#工字钢梁配合单体液压支柱支护，钢梁上部用木垛接顶，支护强度不足，在回撤端头切顶排支柱时，老空侧顶板破碎矸石发生侧向漏冒，推垮端头支护的三架钢棚，将孟召国砸倒，下肢埋压被困，同时将路过此处的谭伟砸伤。

（二）间接原因

1. 现场安全动态管控差。一是现场未严格落实作业规程和安全措施规定，在巷道超高位置未及时更换超高支柱；二是回柱放顶前，未对端头及超前支护进行加固；三是工作面推采过断层后进入煤层底板泥岩，现场未采取有效防止矸石漏冒的措施；四是皮带巷端头位置巷道高度达到3.3m，现场采用2.5m单体支柱配工字钢棚支护，并在钢梁上方架设高0.9m的木垛，稳定性差。

2. 安全监督检查不到位。在工作面过断层期间，巷道超高、围岩破碎、安全管理难度大，带班领导干部和安全管理人员未对该作业地点重点盯靠和现场指导。未按规定安排安全检查工对重点区域和关键环节现场盯守，导致安全检查工未及时发现现场存在的支护方式稳定性差、支护强度不足等问题。

3. 技术管理薄弱。风险辨识不到位，过断层等破碎带，未严格执行《工作面遇断层等构造带安全防治规定（试行）》（鲁煤监

安监〔2021〕57号)规定,未辨识出因16煤底板泥岩易风化、破碎导致顶板垮塌、漏冒、接顶木垛失稳等风险,未制定针对性管控措施。

4. 安全教育培训不到位。一是职工自保互保意识薄弱,缺乏风险意识,未执行“一人操作、一人监护”制度。二是存在违章作业行为,在超前支护稳定性差、强度不足情况下,违规卸载、回撤切顶支柱。三是矿井开展警示教育不深入,没有深刻吸取顶板事故教训。

5. 组织抢险救援不力。事故发生后,王晁煤矿主要负责人未及时向有关部门上报人员被困情况,未及时邀请专业救护队参与救援。

6. 上级集团公司履行安全管理职责不到位。集团公司对王晁煤矿安全管理虚化弱化,安全监督检查流于形式,对查出的问题未按照集团公司规定进行处罚。王晁煤矿煤层赋存条件差,断层等构造发育,集团公司年度内未把采掘工作面过断层等构造带的安全防治作为重点检查内容,也未查出此类问题。对王晁煤矿迟报事故、组织抢险救援不力失察。

(三) 事故类型、等级、性质

经调查分析认定,该起事故为顶板事故;1人遇难,1人受伤。根据事故原因分析,认定这是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理处罚意见

纪委监委机关和事故调查组对12名责任人分别给予党纪政

务处分，其中：撤销党内职务、政务撤职 1 人；党内严重警告、政务撤职 2 人；党内严重警告、政务记大过 4 人；党内警告、政务记过 2 人；政务记过 1 人；政务警告 1 人；责令 1 人向区政府写出检查。要求企业根据内部管理制度作出处理 2 人。

对王晁煤矿给予警告，行政处罚共计 115 万元。对 10 名责任人行政罚款共计 38.41 万元。

五、事故防范和整改措施

（一）切实强化安全生产主体责任落实。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，落实“人民至上、生命至上”，统筹好安全和发展，坚决守住底线。要建立健全安全管理机构，配齐满足需要的安全管理人员，切实落实安全生产主体责任，坚决遏制事故发生。要严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，及时、如实报告生产安全事故。

（二）强化现场安全管理工作。深刻吸取煤矿顶板事故教训，采掘工作面过断层（构造带）、过老巷及高应力集中区，必须严格落实作业规程和安全技术措施。要切实加强顶板管理，强化现场安全监督检查，顶板来压、过断层（破碎带）等重点区域和关键环节必须落实现场盯守。要加强现场安全监督检查，及时发现并纠正违章指挥、违章作业行为。

（三）强化风险管控和重大隐患排查治理。要树牢风险意识，扎实开展风险辨识管控和隐患排查治理工作。要强化组织领导，

主要负责人要切实履行“双防”建设主体责任，亲力亲为，常态化开展各项工作，确保“风险辨识全面、管控措施有效、现场落实到位”。要结合现场地质条件变化，深入开展隐蔽致灾因素普查治理工作，及时发现和消除事故隐患。

（四）提高技术保障能力。健全以总工程师为首的技术管理体系，提升技术管理人员的责任意识和业务素养，为安全生产工作提供技术支撑。要强化对作业规程和安全技术措施的编制、审批及传达落实等环节的管理，要确保支护形式稳定可靠、支护强度满足要求，各项安全措施满足现场安全生产需要。过断层破碎带严格落实“两局”文件，必要时必须采取注浆加固及其他加强支护的措施。

（五）强化职工安全教育培训。加强安全教育培训工作，注重提高培训质量，提升应知应会和岗位操作技能，增强职工自主保安和互保联保意识。要切实提高管理人员的履职尽责意识，提升风险管控和隐患排查治理能力，夯实安全生产基层基础。积极开展多种形式的警示教育，充分认识当前安全生产形势的严峻性、复杂性，以案为鉴，警钟长鸣。

（六）集团公司要加大监督管理力度。集团公司要进一步转变工作作风，完善安全管理制度，加大对所属煤矿的监督检查力度，要增加检查频次、细化检查内容，严格处理处罚，坚决杜绝走形式、走过场的“花式检查”。强化对重点工作的监督指导，对于工作面来压、过断层（破碎带、老巷）等特殊时

段，集团有关处室人员必须现场盯守，确保各项措施落实到位。

王晁煤矿“9·9”顶板事故调查组

2023年10月19日